Evaluación de Compras de Oportunidad (Spot vs. Contrato)

Prueba Técnica Iluma
Daniel Florez Quintero

Hallazgo principal

Las compras Spot sí son una palanca válida de ahorro, pero requieren gobernanza estricta. Su rentabilidad depende de la perecibilidad del insumo, la rotación frente a la vida útil y la capacidad física del centro de destino.

El comportamiento del dataset confirma una clara bifurcación de riesgo entre categorías. **Los insumos de Packaging y MRO operaron con cero pérdidas por vencimiento gracias a vidas útiles superiores a 800 días** y costos marginales de bodegaje, validando la idoneidad del modelo Spot para estas líneas.

Por el contrario, **en Raw Materials se vencieron 17 de los 21 pedidos evaluados, alcanzando una pérdida del 100% en las plantas del Sur y del Puerto.** A esto se sumó **un desborde de infraestructura física por compras masivas no coordinadas,** evidenciado en la orden P010156-N, la cual ingresó 60.785 unidades a la Planta Norte y saturó por sí sola el 101% de la capacidad total del centro.

Para garantizar la **solidez del diagnóstico, se ejecutó una fase previa de ingeniería de datos en Power Query** orientada a corregir inconsistencias referenciales críticas, tales como la reestructuración de códigos mal tipificados (MAT-01004 y MAT-01015) para habilitar el modelo relacional de estrella hacia los maestros. **Asimismo, se estandarizaron los formatos numéricos y separadores decimales en precios y fletes para evitar cálculos nulos en las métricas.** Ante la ausencia de un costo explícito de baja en las reglas de negocio, se adoptó el supuesto prudente y auditable de castigar contablemente el 100% del valor del lote vencido, absorbiendo su costo de compra, transporte y el almacenamiento devengado en bodega.

Supuestos, Límites y Reglas de Negocio

Justificación de Power BI como Herramienta Analítica

La decisión de implementar el análisis en Power BI responde a la escala del dataset entregado y a la necesidad de resolver con agilidad el dilema de compras. Al tratarse de una muestra reducida y tabular, Power BI permite estructurar un modelo dimensional ágil, conectar tables muestras y auditar visualmente anormalías de inmediado. Esta herramienta facilitó contextualizar en minutos comportamientos atípicos —como divisiones por cero en lotes sin unidades útiles o quiebres de capacidad física—, ofreciendo una capa visual interactiva que acelera el diagnóstico del negocio sin incurrir en desarrollos complejos de ingeniería.

Tratamiento Contable de Mermas y Pérdidas por Expiración

Ante el vacío deliberado del caso respecto a costos de disposición o castigo contable, se adoptó la política conservadora de **castigar al 100% el valor de cualquier lote cuyos días en bodega superaran su vida útil** estipulada, absorbiendo íntegramente la factura de compra, el fiete pagado y el almacenamiento acumulado. De **forma complementaria, para las categorías no percederas** (Packaging y MRO), servicios logísticos y consumibles desconocidos, **cualquier pérdida por vencimiento se determinó estrictamente en cero**, dado que no tienen expiración física o cuentan con vidas útiles superiores a 800 y hasta 2.300 días que blindan al insumo contra el deterioro.

Reglas de Costeo de Transporte e Imputación Logística

En la auditoría preliminar de los datos se observó que la mayoría de los fletes rondaban valores moderados, pero existen órdenes incompletas sin flete asignado y casos aislados donde el transporte absorbía una proporción enorme del costo total desembolsado. Como regla de negocio para normalizar las comparaciones y cubrir registros faltantes, se fijó un costo logístico promedio de 1.138 USD, evitando que compras atípicas distorsionaran la base y asegurando un cálculo homogéneo del costo puesto en planta para todas las transacciones evaluadas.

1.138 USD

Límites de Confianza y Restricciones del Modelo

Las conclusiones del análisis deben interpretarse bajo el entendimiento de que se trabaja con una muestra reducida de solo 66 órdenes de compra ejecutadas a lo largo de nueve meses. Esta limitación implica que no todas las combinaciones de centros y materiales cuentan simultáneamente con transacciones Spot y Contrato para contrastarse. Asimismo, la variable de días en bodega representa una medición estática del lote y no una curva de consumo progresivo, mientras que la capacidad física de los centros se interpretó como una cota global compartida expuesta a saturación inmediata ante pedidos masivos.

Analisis Compras Tipo Spot

Pedidos	Avg Days in Stora...	Cantidad	Lotes Vencidos	Cantidad Vencida
165	59,98	329 mil	18	278 mil

BuyingMode	Pedidos	Cantidad	Avg Days in Storage	Total Factura	Costo de Almacenamiento	Perdida por Vencimiento	Lotes Vencidos	Costo Real por Unidad Consumida
Spot	66	207.688	112,23	$ 3.485.146,98	$656.623	2.963.030,80	17	51,06
Contract	99	120.992	25,15	$ 2.423.233,42	$61.777	9.304,81	1	21,39
Total	**165**	**328.680**	**59,98**	**$ 5.908.380,4**	**$718.400**	**2.972.335,62**	**18**	**33,71**

Pedidos Tipo Spot

Category	Pedidos	Cantidad	Avg Days in Storage	Total Factura	Costo de Almacenamiento	Perdida por Vencimiento	Lotes Vencidos	Costo Real por Unidad Consumida	Costo por Unidad Comprada
Raw Materials	**21**	**128.855**	**108,80**	**$ 2.317.354,48**	**$618.825**	**2.963.030,80**	**17**	**491,08**	**$23,8**
N	9	72.272	92,38	$ 1.820.140,49	$275.114	2.091.651,03	5	351,60	$30,4
S	8	53.562	124,00	$ 428.924,21	$328.229	783.970,84	8		$14,6
P	4	3.021	111,25	$ 68.289,78	$15.483	87.408,93	4		$28,9
Logistics Services	**12**	**15.790**	**109,58**	**$ 415.023,24**		**0,00**	**0**	**27,93**	**$27,9**
MRO / Spare Parts	**10**	**13.519**	**105,70**	**$ 208.041,82**	**$11.605**	**0,00**	**0**	**17,08**	**$17,1**
Packaging	**16**	**38.457**	**129,67**	**$ 421.679,17**	**$26.193**	**0,00**	**0**	**12,33**	**$12,3**
UNKNOWN	**7**	**11.067**	**98,57**	**$ 123.048,27**		**0,00**	**0**	**11,79**	**$11,8**
Total	**66**	**207.688**	**112,23**	**$ 3.485.146,98**	**$656.623**	**2.963.030,80**	**17**	**51,06**	**$20,9**

El contraste entre modalidades muestra que las compras por Contrato mantuvieron un flujo eficiente de 25 días en bodega a un costo de 21,39 USD por unidad consumida, mientras que las compras Spot promediaron más de 112 días y elevaron el costo real a 51,06 USD por unidad útil debido a 656.623 USD en bodegaje y 2,96 millones de dólares en pérdidas. No obstante, este sobrecosto no ocurrió en todas las líneas: en insumos secos y no perecederos como Packaging, MRO y Servicios Logísticos, la modalidad Spot operó con cero mermas ($0 USD en producto vencido) y costos unitarios controlados entre 12,33 y 17,08 USD, demostrando que en materiales de alta vida útil y baja tarifa de almacenamiento comprar por oportunidad sí es viable y genera valor.

La totalidad del impacto financiero negativo se concentró en la categoría Raw Materials, donde 17 de los 21 pedidos Spot evaluados superaron su fecha de expiración. Esta situación fue crítica en los centros Sur y Puerto, donde el 100% de las órdenes de materias primas se venció en bodega y no quedó producto aprovechable para producción, disparando el costo real por unidad útil en la categoría a 491,08 USD. En consecuencia, la decisión de abastecimiento no debe ser prohibir las compras Spot de forma general, sino habilitarlas activamente en empaques y repuestos, e implementar un bloqueo estricto en materias primas perecederas a menos que exista una orden de consumo inmediata y capacidad física confirmada en la planta receptora.

Modelo de Datos para Reutilización Futura

Transición de Power BI a una Arquitectura de Datos Escalable: Haber implementado la solución inicial en Power BI permitió estructurar con rapidez un modelo dimensional en estrella (Star Schema) que conecta compras, materiales y centros, facilitando la auditoría de anomalías y la definición clara de métricas críticas como el costo de bodegaje y las mermas por vencimiento. No obstante, una vez identificadas las reglas de negocio y las fallas de calidad de los datos, el camino para asegurar la escalabilidad corporativa no es procesar archivos manuales en Power BI, sino desacoplar la ingeniería de datos. Esto implica migrar la lógica hacia una plataforma centralizada (como un Data Lake / Lakehouse en Azure o HANA) donde flujos automatizados en Python o SQL se encarguen de la ingesta recurrente, la validación de esquemas y la transformación limpia antes de alimentar el consumo analítico.

Estructuración de Flujos en Python y Capa de Visualización: Al contar ya con los KPIs y la lógica matemática formalizada, montar este flujo analítico en Python resulta sencillo y sumamente robusto. Los scripts automatizados permitirán estandarizar claves operativas, imputar fletes y separar de forma transaccional los servicios logísticos de los materiales físicos para que no distorsionen los inventarios precederos. En esta arquitectura moderna, el Lakehouse almacenan las tablas de hechos y dimensiones depuradas, dejando a herramientas de visualización como Power BI o Tableau el rol estricto de capa semántica para la exploración visual interactiva, el seguimiento de cupos físicos en planta y la toma ágil de decisiones de abastecimiento.

Nota sobre el Uso de Inteligencia Artificial

***Alcance y Rol de la IA en el Desarrollo del Casa*:** En este ejercicio puntual, la inteligencia artificial operó como un acelerador analítico y técnico para depurar código DAX, construir expresiones condicionales complejas (SUMX, DIVIDE, FILTER) y estructurar la síntesis ejecutiva de los hallagos en un jeezyale de negoci. La mía anot an prnmr para contrastar hipótesis matemáticas sobre ána interzta etaoat ei volumen aprovocctable, los días de estancia y las perdidas acdidas, pentables, permitiendo validar rápidamente la formulación del costo real por unidad útil antes de llevarlo al tablero definitivo.

***Liderazgo Analítico y Decisiones de Negocio*:** El criterio estratégico, las reglas de negocio y las conclusiones del informe fueron liderados enteramente por el analista. Desde el principio se descartó la recomendación superficial de prohibir las compras de oportunidad, demostrando con datos que el modelo Spot sí genera valor en insumos secos (Packaging y MRO) y focalizando la gobernanza en materias primas percederas y en el control de capacidad de planta. De igual manera, la auditoría manual de los datos, la imputación del flete promedio de 1.138 USD derivada de la inspección inicial de anonílas, y el supuesto contable de castigar al 100% el valor del lote vencido fueron decisiones deliberadas de negocio tomadas con criterio propio.

***Integración de la IA en mi Día a Día Analítico y Profesional*:** En mi práctica profesional cotidiana, la inteligencia artificial es una herramienta central de productividad y descubrimiento: el uso de forma intensiva para estructurar analítica avanzada, formular cálculos, escribir y optimizar código en Python y diseñar arquitecturas de flujos de trabajo. Me apoyo en ella como un amplificador cognitivo para explorar ideas, dar contexto a problemas complejos y detectar patrones que no son evidentes a simple vista, además de monitorear tendencias de mercado y nuevos desarrollos tecnológicos. Asimismo, íntegro estas capacidades con herramientas de orquestación y automatización como N8N para conectar plataformas, construir flujos analíticos automatizados daos cel p paaao c ca a a a a a y e ie var l la eficiencia operativa en la toma de decisiones.